F. Rute Pemandangan

Batas waktu: 3 detik
Batas memori: 256 MB

Provinsi Gama memiliki N kota (dinomori dari 1 hingga N) yang dihubungkan oleh $N-1$ jalan dua arah. Setiap pasang kota saling terhubung secara langsung maupun tidak langsung; dengan kata lain, jalan-jalan di Provinsi Gama membentuk sebuah pohon.

Kota i memiliki *nilai pemandangan* sebesar A_i (bisa bernilai negatif). Pak Mada, kepala dinas pariwisata Provinsi Gama, mendefinisikan sebuah *perjalanan* sebagai lintasan sederhana (*simple path*)* antara dua kota berbeda u dan v. Perjalanan tersebut mengunjungi semua kota yang dilalui lintasan itu, termasuk kedua kota ujungnya.

Sebuah perjalanan adalah **layak** apabila kedua syarat berikut terpenuhi:

- Perjalanan tersebut menggunakan **paling banyak** K jalan.
- **Rata-rata** nilai pemandangan dari kota-kota yang dikunjunginya bernilai paling sedikit M.

Bantulah Pak Mada menghitung banyak perjalanan yang layak! Perjalanan dari kota u ke kota v dan perjalanan dari kota v ke kota u dianggap sebagai perjalanan yang sama.

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N, K, dan M ($1 \le N \le 200\,000$; $1 \le K \le N$; $-10^9 \le M \le 10^9$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya kota, batas maksimum banyak jalan dalam suatu perjalanan, dan batas minimum rata-rata nilai pemandangan.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($-10^9 \le A_i \le 10^9$) yang menyatakan nilai pemandangan masing-masing kota.

$N-1$ baris berikutnya masing-masing berisi dua buah bilangan bulat U_j dan V_j ($1 \le U_j, V_j \le N$; $U_j \ne V_j$) yang menyatakan adanya jalan dua arah yang menghubungkan kota U_j dan kota V_j.

Dijamin jaringan jalan di Provinsi Gama membentuk struktur pohon yang valid.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyak perjalanan yang layak.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
6 3 2 -3 5 -1 6 -2 4 1 2 2 3 3 4 4 5 4 6	9

**simple path* adalah *path* yang tidak melalui kota yang sama lebih dari satu kali.

Penjelasan

Pada contoh di atas, dari seluruh pasangan kota dengan jarak ≤ 3 jalan, terdapat 9 perjalanan yang layak, yaitu:

- Rute 2 – 3 yang melalui kota 2 dan 3 (1 jalan) dengan rata-rata $\frac{5+(-1)}{2} = 2{,}0 \geq 2$.
- Rute 3 – 4 yang melalui kota 3 dan 4 (1 jalan) dengan rata-rata $\frac{-1+6}{2} = 2{,}5 \geq 2$.
- Rute 4 – 5 yang melalui kota 4 dan 5 (1 jalan) dengan rata-rata $\frac{6+(-2)}{2} = 2{,}0 \geq 2$.
- Rute 4 – 6 yang melalui kota 4 dan 6 (1 jalan) dengan rata-rata $\frac{6+4}{2} = 5{,}0 \geq 2$.
- Rute 2 – 4 yang melalui kota 2, 3, dan 4 (2 jalan) dengan rata-rata $\frac{5+(-1)+6}{3} \approx 3{,}33 \geq 2$.
- Rute 3 – 6 yang melalui kota 3, 4, dan 6 (2 jalan) dengan rata-rata $\frac{-1+6+4}{3} = 3{,}0 \geq 2$.
- Rute 5 – 6 yang melalui kota 5, 4, dan 6 (2 jalan) dengan rata-rata $\frac{-2+6+4}{3} \approx 2{,}67 \geq 2$.
- Rute 2 – 5 yang melalui kota 2, 3, 4, dan 5 (3 jalan) dengan rata-rata $\frac{5+(-1)+6+(-2)}{4} = 2{,}0 \geq 2$.
- Rute 2 – 6 yang melalui kota 2, 3, 4, dan 6 (3 jalan) dengan rata-rata $\frac{5+(-1)+6+4}{4} = 3{,}5 \geq 2$.